

Q/YPL

永 坪 炼 油 厂 企 业 标 准

Q/YPL 130301050—2025

代替 Q/YPL130301050-2022

210 万吨/年常压蒸馏装置 生产航煤原料操作规程

2025 - 11 - 25 发布

2025 - 12 - 01 实施

永坪炼油厂

发 布

联合一车间		状态								
		日期								
210 万吨/年常压蒸馏装置生产航煤原料 操作规程										
编制单位	编制人员	张嘉 王阳 王立 魏旭东 张保童 陈伟								
	校对审核人员	陈惠 任松岭 王培雄 阮群								
	负责人审核	李. 王. 陈								
管理部门审核	技术质量部	审核	同意 姚亚刚 李敏							
	生产计划部		张龙 甘亚							
	机动设备部		同意 张少 张峰							
	安全环保部		同意 张世贵 冯海							
	消防大队		同意 李. 李							
职工代表	郭瑞	工会	消防大队 工会综合办公室							
审定	主管领导	夏志加								
审批	厂长	王. 王.								

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 装置（设备）概况	1
4 工艺及设备设计特点	1
5 工艺流程说明	1
6 工艺指标	1
6.1 产品的质量指标	2
6.2 动力供应消耗	2
6.3 化工原材料消耗指标	4
6.4 主要操作条件	4
6.5 装置物料平衡	6
7 分析项目及频次	7
8 岗位操作法	7
8.1 岗位的主要任务、职责	7
8.2 操作法	8
9 单机操作法及维护管理规定	8
9.1 机泵启动	8
9.2 机泵切换和停用	9
9.3 冷换设备的停用操作	9
9.4 冷换设备的投用操作	9
9.5 维护管理规定	9
10 装置重大危险源辨识与分级	10
10.1 危险化学品重大危险源辨识依据	10
10.2 危险化学品重大危险源辨识过程	10
11 危险与可操作性（HAZOP）分析	10
11.1 HAZOP 分析方法简介	11
12 设备明细表	13
附录 A（资料性附录） 工艺流程图	15
附录 B（资料性附录） 设备平面图	16
附录 C（资料性附录） 火灾报警图	17
附录 D（资料性附录） 可燃气体报警平面分布图	18

前 言

本规程依据原设计，按照《GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写。

本标准由永坪炼油厂标准化委员会审核

本标准由技术质量部归口

本标准联合一车间起草

本标准主要起草人：黄怀亮 任松领 闫军 尉赓 王彦雄 张嘉 张保堂、肖志伟、叶阳、白宏力 何延军、魏旭东、孙海崇、冯力、王卫华；

本标准于2016年首次发布。

本标准于2025年第四次修订。

210 万吨/年常压装置生产航煤原料操作规程

1 范围

本标准规定了装置在生产航煤原料油时，岗位及设备操作、装置的事故及应对处理、安全规程等还包括了产品性质、物料平衡、工艺及设备设计特点、工艺流程简述、主要设备工艺计算汇总、消耗指标及能耗、图纸。

本标准适用于指导210万吨/年常压装置在生产航煤原料油时技能操作人员及内操和外操人员的日常工作及装置在紧急状态下的事故处理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《陕西延长石油集团炼化公司工艺技术管理制度》

《陕西延长石油集团炼化公司标准化管理制度》

《永坪炼油厂工艺技术管理制度》

《永坪炼油厂操作规程编写规定》

3 装置（设备）概况

210 万吨/年常压装置主要由电脱盐部分、原油换热部分、初馏-常压蒸馏部分、加热炉部分、机泵等组成。采用先进的理念、可靠的工艺技术和高效便捷的 DCS 控制系统，使装置达到资源、环境、经济良性互动，在国内同类行业中处于领先水平。

4 工艺及设备设计特点

210×10⁴t/a 常压蒸馏装置，采用初馏-常压蒸馏流程，初馏塔设侧线，以减轻常压炉负荷及常压塔负荷。常压塔采用导向浮阀塔盘。电脱盐部分采用交直流电脱盐技术，以满足脱后含盐≤3mg/L 的要求。

5 工艺流程说明

常一线油（航煤原料油）从 T-2 第 34 层塔板自流进入 T-3（常一汽提塔）上段，油气返回常压塔，塔底常一线油由 P-4/1, 2（常一线油泵）抽出，经 E-2/1, 2、E-2/3 和 E-9/1. 2. 3（常一线油冷却器）换热和冷却至 40℃ 出装置。

6 工艺指标

6.1 产品的质量指标

表1 产品的质量

序号	项目	单位	控制指标
1	密度（20℃）	g/cm ³	780-800
2	闪点	℃	38-48
3	冰点	℃	≤-50
4	10%	℃	≤205
5	50%	℃	≤232
6	终馏点	℃	≤240

6.2 动力供应消耗

表2 水用量（m³/h）

序号	使用地点	新鲜水	循环水	净化水	循环热水		含油污水	备注
					流量	含油污水		
1	初顶汽油冷却器		200		200			连续
2	常顶汽油冷却器		200		200			连续
3	常一线油冷却器		200		200			连续
4	常二线油冷却器		100		100			连续
5	常三线油冷却器		100		100			连续
6	常重油冷却器		200		200			连续
7	电脱盐冷却器		200		200			连续
8	机泵冷却		20		15		5	连续
9	电脱盐注水罐			20			22	连续
10	缓蚀剂罐	1					1	连续
11	初、常顶注水			4				连续
12	生活用水	1						间断
13	初顶汽油回流罐						4	连续
14	常顶汽油回流罐						6	连续
	合计（正常量）	2	1220	24	1215		38	
	（最大量）	3	1220	30	1220		38	

表3 电用量表

序号	使用地点	电压 V	设备数量（台）		设备容量 kW		轴功率 kW	年工作 时数	年用电量× 10 ⁴ kW·h	备注变频
			操作	备用	操作	备用				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	原油泵	10000	1	1	315		272	8000	217.6	连续
2	初底油泵	380	1	1	315		232.2	8000	186.16	变频
3	初顶回流泵	380	1	1	75		33	8000	26.4	连续

序号	使用地点	电压 V	设备数量 (台)		设备容量 kW		轴功率 kW	年工作 时数	年用电量× 10 ⁴ kW·h	备注变频
			操作	备用	操作	备用				
4	初侧油泵	380	1	1	18.5		7.1	8000	5.68	连续
5	常顶回流泵	380	1	1	37		23.5	8000	18.8	连续
6	常一线油泵	380	1	1	45		18.6	8000	14.9	连续
7	常一中油泵	380	1	1	110		62	8000	49.6	变频
8	常二线油泵	380	1	1	75		36.9	8000	29.52	变频
9	常二中油泵	380	1	1	110		39.7	8000	31.7	变频
10	常三线油泵	380	1	1	45		17.1	8000	13.7	间断
11	常重油泵	380	1	1	250		106.7	8000	85.3	变频
12	塔顶注水泵	380	1	1	7.5		4.6	8000	3.68	连续
13	常顶循泵	380	1	1			20	8000	16	变频
14	电脱盐注水泵	380	1	1			20	8000	16	连续
15	缓蚀剂泵	380	1	1			0.36	8000	0.29	连续
16	原料污水泵	380	1				0.35	300	0.01	间断
17	缓蚀剂装料泵	380	1				0.35	40	0.01	间断
18	含硫污水泵	380	1				3.5	8000	2.73	连续
19	初顶空冷风机	380	4				17/台	8000	54.4	连续
20	常顶空冷风机	380	4				15/台	8000	48	连续
21	顶循空冷风机	380	1				10/台	8000	8	连续
22	常二线空冷风机	380	1				10/台	8000	8	连续
23	常三线空冷风机	380	1				9.1/台	8000	7.2	连续
24	电脱盐罐	380	2				75	8000	60	连续
25	加热炉引风机	380	1				90	8000	72	变频
26	加热炉鼓风机	380	1				20	8000	16	变频

表4 蒸汽用量

序号	使用地点	蒸汽用量 t/h		备注
1	常压塔	1.8		
2	常一线汽提塔	0.5		
3	常二线汽提塔	0.5		
4	常三线汽提塔	0.16		
5	加热炉雾化蒸汽		1.0	间断备用
6	容器及管道伴热		0.7	间断
7	吹扫, 消防		8.0	间断
8	合计	2.96	9.7	

表5 压缩空气用量

序号	项目	压力 MPa	连续量		间断量		备注
			正常	最大	正常	最大	
1	净化压缩空气	0.6	3	6			连续
2	非净化压缩空气	0.6				4	间断
	总计						

表6 燃料用量

序号	使用地点	燃料油		燃料气		备注
		kg/h	t/a	kg/h	t/a	
1	常压炉	1993 (间断)	15944 (间断)	2250 (连续)	1800 (连续)	燃料气低热值按 29743KJ/m ³ ， 密度 0.94 kg/m ³
	合计	1993 (间断)	15944 (间断)	2250 (连续)	1800 (连续)	

注：正常烧燃料气。燃料油的数值为全部备用时的数值。

表7 能耗计算

序号	项目	消耗量						燃料低热值或能耗指标		单位 能 耗 MJ/t 进 料
		单位耗量		小时耗量		年耗量				
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	
1	燃料气	kg/t	8.5	kg/h	2250	t/a	1.8×10^4	MJ/kg	32.9	296.1
2	电	kW. h/t	6.5	kW	1189	kW. h/a	951.01×10^4	MJ/kW. h	11.84	56.3
3	1.0MPa 蒸汽	kg/t	11.84	t/h	2.96	t/a	2.3×10^4	MJ/t	3182	37.67
4	新鲜水	kg/t	2.4	t/h	0.6	t/a	0.48×10^4	MJ/t	7.12	0.02
5	循环水	t/t	1.31	t/h	328.5	t/a	262.8×10^4	MJ/t	4.19	5.51
6	净化风	Nm ³ /t	0.72	Nm ³ /h	180	Nm ³ /a	144×10^4	MJ/Nm ³	1.59	1.14
7	净化水	t/t	0.08	t/h	20	t/a	16×10^4	MJ/t	7.12	0.57
8	污水	t/t	0.14	t/h	36	t/a	28.8×10^4	MJ/t	33.49	4.82
9	合计									402.13

6.3 化工原材料消耗指标

表8 化学药剂用量

序号	名称	型号或规格	注入量 ppm	一次装入量 t	预期寿命	备注
1	缓蚀剂		40			

6.4 主要操作条件

表9 主要操作条件

项目		单 位	仪表位号	正常控制范围 (工艺卡片值)	设计 计 值	报警值				联 锁 值	调节阀位号/风开 或风关)
						LL	L	H	HH		
塔-1 顶温度		℃	TIC1006	117±10	/	0	107	127	300	/	TIC1003/风关
塔-2 顶温度		℃	TIC1001	115±10	/	0	105	125	150	/	TIC1001/风关
一线抽 出温度	- 20#	℃	TIC1002	185±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
	-10#	℃	TIC1002	190±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
	0#	℃	TIC1002	195±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
	+5#	℃	TIC1002	200±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
二线抽 出温度	- 20#	℃	TIC1003	265±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
	-10#	℃	TIC1003	280±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
	0#	℃	TIC1003	290±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
	+5#	℃	TIC1003	295±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
三线抽出温度		℃	TIC1004	330±10	/	0	320	340	400	/	TIC1004/风开
塔-1 顶压力		MPa	PI1026	≥0.14	/	0	0	0.14	0.15	/	/
塔-2 顶压力		MPa	PI1022	≥0.1	/	0	0	0.1	0.1	/	/
炉出口温度		℃	TIC1010	≥370	/	0	0	370	450	/	TIC1010/风开
炉膛温度		℃	TIC1011	≥800	/	0	0	800	999	/	TIC1011/风开
塔-1 液位		%	LIC1005B	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1005/风关
塔-2 液位		%	LIC1001B	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1001/风关
塔-3 液位		%	LIC1004	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1002/风开
石脑油出装置温度		℃	TI1047	≥40	/	0	0	40	80	/	/
轻柴油出装置温度		℃	TI1041B	≥60	/	0	0	60	100	/	/
重柴油出装置温度		℃	TI1080	≥80	/	0	0	80	100	/	/
电脱盐排水温度		℃		≥40	/	/	/	/	/	/	/
渣油出装置温度		℃	TI1055	≥90	/	0	0	90	250	/	/
电脱盐罐压力		MPa	PI1028/PI1034	≥1.4	/	0	0	1.4	2.5	/	PI1028(1034)/风关
电脱盐罐注水温度		℃	TI1082	50~90	/	0	50	90	100	/	/
混合压差		kPa	PDIC1004/PDIC1005	40~110	/	0	40	110	110	/	
一、二级电流		A	MI1001A/MI1002A	≥100	/	0	0	100	200	/	/
一、二级界位		%	LIC1010/LIC1011	40~80	/	0	40	80	100	/	LIC1011(1022/1010/1021)/风开
一级注水量		加工量 %	FIC1016	2~6	/	2	2	20	25	/	FIC1016/风开
二级注水量		加工量 %	FIC1017	2~6	/	2	2	20	25	/	FIC1017/风开
V-2 液位		%	LIC1007	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1007/风开
V-21 液位		%	LICA1008A	30~70	/	0	30	70	95	/	LICA1008A/风开

燃料油罐液位	%	LI1041	≥90	/	0	0	90	99.9	/	/
燃料油储存温度	℃	TI1070B	≥90	/	0	0	90	200	/	/
高压瓦斯分液罐压力	MPa	PIC1003	≥0.7	/	0	0	0.7	0.7	/	PIC1003/风开
生产航煤原料				/					/	
一线抽出温度	℃	TIC1002	165±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
二线抽出温度	℃	TIC1003	260±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
航煤出装置温度	℃	TI1072	≥40	/	0	0	40	50	/	/
抽出提降量幅度	t/h	/	≥2	/	/	/	/	/	/	/
E1/1,2 原油二路换热流量	t/h	FIC1009	60-140	/	0	60	140	140	/	FIC1009/风关
E1/2,2 原油一路换热流量	t/h	FIC1008	60-140	/	0	60	140	140	/	FIC1008/风关
总原料油流量	t/h	FIQ1024	0-280	/	0	0	280	299	/	FIQ1024
V6 液位控制	%	LIC1020	25-80	/	0	25	80	99	/	LIC1020
V12/2 罐液位	%	LI1036B	5-90	/	0.1	5	90	99	/	LI1036B
进 E3/1, A 原油流量指示	t/h	FI1028	70-140	/	0	70	140	140	/	FI1028/风关
进 E3/2, 3 原油流量指示	t/h	FI1027	70-140	/	0	70	140	140	/	FI1027/风关
T2 一中回流控制流量	t/h	FIC1003	10-120	/	0	10	120	140	/	FIC1003/风关
T2 二中回流控制流量	t/h	FIC1004	10-110	/	0	10	110	115	/	FIC1004/风关
常重油出装置流量	t/h	FIQ1030	300-1750	/	0	300	1750	1750	/	/
炉干气流量	NM3/h	FIQ1038	800-5000	/	300	800	5000	5000	/	FIQ1038/风开
T2 汽提蒸汽流量	KG/h	FIC1005	300-1750	/	0	300	1750	5000	/	FIC1005/风开
T4 汽提蒸汽流量	KG/h	FIC1007	10-1000	/	0	10	1000	1750	/	FIC1007/风开

6.5 装置物料平衡

装置加工延长混合原油，加工量为 $210 \times 10^4 \text{t/a}$ ，加工时数按 8000 小时。航煤生产方案生产时，装置物料平衡见表 10。

表10 装置物料平衡表（航煤生产方案）

序号	名称	wt%	kg%	t/d	$\times 10^4 \text{t/a}$	备注
一	原料					
1	延长混合原油	100.0	250000	6300	210.0	
	合计	100.0	250000	6300	210.0	
二	产品					

1	气体+损失	0.4	1000	24	0.8	
2	初顶油	12.0	29950	718.8	24.0	石脑油
3	常顶油	3.8	9550	229.2	7.6	石脑油
4	常一线油	7.5	18750	450	15.0	航煤
5	常二线油	20.8	52000	1248	41.6	轻柴油
6	常三线油	6.4	16000	384	12.8	重柴油
7	常压常重油	49.1	122750	2946	98.2	催化料
	合计	100.0	250000	6000	200.0	

7 分析项目及频次

表11 分析项目及频次

样品名称	取样地点	分析项目	分析频次	备注
航煤原料	取样口	密度(20℃)	1 次/班	若出现不合格，按每两小时做样一次连续做样，直至合格为止。
		冰点	1 次/班	
		闪点		
		馏程：HK℃ 10%、50%、终馏点		
		油中水含量	需要时	
		烟点		

8 岗位操作法

8.1 岗位的主要任务、职责

8.1.1 班长岗位

8.1.1.1 在车间的领导下,带领全班人员认真执行上级领导指令、指示和操作规程、工艺卡片。组织好岗位间的协调配合,搞好当班生产,做到安全、优质、高效、低耗地完成生产任务和各项经济指标。

8.1.1.2 督促各岗位严格遵守各项规章制度,开好班前、班后会,并负责本班组的考勤和考核。

8.1.1.3 组织全班人员进行技术学习,搞好岗位练兵和劳动竞赛,结合班组生产实际提出合理化建议。

8.1.1.4 组织并搞好班组经济核算,开展修旧利废和节能工作。

8.1.1.5 负责装置公用系统水、电、风、汽的管理及对外联络工作,以保证生产任务的顺利完成。

8.1.1.6 带领全班人员搞好岗位、设备及区域卫生,负责装置区的治安防范,杜绝闲杂人员进入。

8.1.2 内操岗位

8.1.2.1 按照工艺条件,控制各馏出口及各点温度,保证产品质量合格。

8.1.2.2 调节电脱盐系统仪表控制参数,注水量,脱盐罐界位,电压、电流以保证脱后合格。

8.1.2.3 严格控制拔头油流量及时调整加热炉控制参数,保证炉出口温度平稳。

8.1.2.4 直接联系外操,保证各工艺参数的及时调整,使装置平稳运行。

8.1.2.5 按要求填写原始记录、交接班记录。

8.1.3 外操岗位

- 8.1.3.1 在班长的统一指挥下，负责装置现场的指挥操作，直接指挥外操人员。并兼副班长任务，在班长缺席时代理班长工作。
- 8.1.3.2 负责本班外操人员的安全管理，安排副外操当班期间的工作。
- 8.1.3.3 在班长的统一指挥下直接执行正外操的指令，负责装置的现场操作和现场巡检工作。
- 8.1.3.4 负责装置的所有流程切换使用检查及所有辅助流程的使用和管理。
- 8.1.3.5 负责装置所有设备使用维护保养以及附属设备的使用和管理。
- 8.1.3.6 负责装置所有样品的采集和油品的倒罐工作。
- 8.1.3.7 负责装置区所有灭火器、消防水的管理工作。

8.2 操作法

8.2.1 班长岗位

- 8.2.1.1 接到生产航煤原料油通知后，指挥和协调内、外操作好调整操作前的检查与准备工作。
- 8.2.1.2 配合车间职能人员及指挥内操人员调整操作。
- 8.2.1.3 配合车间职能人员处理在调整操作期间出现的问题。
- 8.2.1.4 组织全班人员加强平稳操作，互相配合做到安全优质高产低消耗。

8.2.2 内操岗位

调整操作原则：多调节温度，少调节回流量，避免分馏系统混乱。

- 8.2.2.1 当内操接到生产航煤原料油的通知后，缓慢提一中抽出量，适当关小一线抽出调节阀的开度。
- 8.2.2.2 同时将二线抽出调节阀开度逐渐开大，直至全开。
- 8.2.2.3 当一线抽出温度在 165℃左右、一线收率约为 6—8%时，一中抽出流量相对稳定后，适当调节顶循抽出量和塔顶冷回流量及塔-2 顶温度，控制好全塔的气液相平衡。
- 8.2.2.4 关闭塔-3 汽提蒸汽。
- 8.2.2.5 根据化验中心的分析结果，进行微调。

9 单机操作法及维护管理规定

9.1 机泵启动

- 9.1.1 启运前检查。（泵法兰、阀门、压力表安装齐全，符合要求，底角螺丝无松动，防护罩安装正常，泵体卫生干净无杂物）。
- 9.1.2 泵进、出口阀处于全关状态。
- 9.1.3 关放空阀。
- 9.1.4 轴承箱加润滑油至油窗 2/3 处。
- 9.1.5 开冷却水。
- 9.1.6 盘车。（盘车时泵轴转动灵活，泵体内无摩擦、碰击声）
- 9.1.7 小开进口阀，使液体充满泵体，打开放空阀，将空气赶净后关闭。（热油泵按热油泵预热工作程序操作）

9.1.8 全开进口阀，启动电机检查机泵运行情况。（泵—2/1，2 泵—7/1 泵—10/1 有软启动，延时 15 秒后启动，检查机泵振动情况，压力是否正常，有无泄漏，在出口阀没开的情况下运行时间应小于 1—2 分钟）

9.1.9 当泵出口压力高于操作压力时缓慢打开出口阀，控制泵的流量、压力。（不许无液体空转，不许用进口阀调节流量）

9.1.10 检查电机电流是否在额定值以内。（如泵在额定流量运转而电机超负荷时，应停泵检查）

9.2 机泵切换和停用

9.2.1 备用泵进、出口阀处于全关状态。

9.2.2 轴承箱加润滑油至油窗 2/3 处。

9.2.3 开冷却水。

9.2.4 关放空阀。

9.2.5 盘车。（盘车时泵轴转动灵活，泵体内无摩擦、碰击声）

9.2.6 热油泵应预热。（热油泵按热油泵预热工作程序操作）

9.2.7 小开备用泵进口阀，使液体充满泵体，打开放空阀，将空气赶净后关闭。

9.2.8 全开备用泵进口阀，启动电机检查机泵运行情况。（泵—2/1，2 泵—7/1 泵—10/1 有软启动，延时 15 秒后启动，检查机泵振动情况，压力是否正常，有无泄漏，在出口阀没开的情况下运行时间应小于 1—2 分钟）

9.2.9 当备用泵出口压力高于操作压力时缓慢打开出口阀，控制泵的流量、压力。（不许无液体空转，不许用进口阀调节流量）

9.2.10 同时逐渐关小运行泵出口阀直至全关，停电机。

9.2.11 热油泵停运后，待介质温度降低后关进口阀，逐步开放空阀排凝并用蒸汽吹扫泵内。

9.2.12 冷油泵停运后，关进出口阀，逐步开放空阀排泵内介质，关闭放空阀。

9.3 冷换设备的停用操作

9.3.1 先开大高温介质付线阀，再关高温介质进口阀，最后关高温介质出口阀。（出口阀不能一次关死，应留 1—2 圈待温度降下后在全关）

9.3.2 开低温介质付线阀，再关低温介质进口阀，最后关低温介质出口阀。

9.3.3 需要检修时，待介质温度降低后，开管、壳程下方放空阀并打开管、壳程上方放空。

9.3.4 阀或堵头进空气排油，最后用蒸汽吹扫管、壳程。

9.4 冷换设备的投用操作

9.4.1 使用前检查法兰、阀门、压力表、温度表是否安装齐全，符合要求。

9.4.2 关管、壳程放空阀。

9.4.3 先开低温介质出口阀，再开进口阀，关此介质付线阀。

9.4.4 开高温介质出口阀，再开进口阀，关此介质付线阀。

9.4.5 检查冷换设备浮头、管箱、阀门、法兰有无泄漏。

9.5 维护管理规定

9.5.1 设备在运行与维护过程中，坚持设备归谁使用就由谁负责维护保养的原则，并做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表都有人维护保养，确保设备经常处于可靠完好的状态。

9.5.2 设备操作人员作为设备的第一主人，必须做到“四懂”、“三会”一专多能。（懂性能、懂结构、懂原理、懂用途；会使用、会维护、会保养）。

9.5.3 技术人员作为设备的直接管理者，必须做到“四懂”、“三会”一专多能。经常深入现场，了解设备的运行状况和存在的问题，提出解决问题的方案或联系外协处理。

9.5.4 设备操作人员的职能

9.5.4.1 严格遵守设备操作、使用和维护规程，做到启动前认真准备、启动中反复检查，运行中做好调整，停车后妥善处理。认真执行操作指标，决不超温、超压、超速、超负荷运行。（有车间特殊指令的除外）

9.5.4.2 精心维护，严格执行巡回检查制，运用五字操作法（听、摸、嗅、看、比），认真作好准备“十字”作业，及时发现和消除隐患。

9.5.4.3 加强业务学习和业务摸索，不断提高自己的业务水平和操作技能，掌握判断、预防和紧急处理设备故障的方法，确保设备安全平稳运行。

9.5.4.4 严格盘车规定，按要求对备用设备进行保养和盘车。

9.5.4.5 保证每班彻底认真打扫所承包的设备和环境卫生，做到窗明、地净、轴见光、沟见底、设备见本色。

9.5.4.6 严格执行设备的润滑管理制度，真正做到“五定”、“三过滤”。

9.5.4.7 操作工有权制止非本岗位人员操作本岗位的设备。对需要检修或有故障的设备需要挂牌并有权拒绝操作。

9.5.4.8 对需检修的设备，技术员应及时通知班长或操作工采取断电、泄压、降温、吹扫、隔离等安全措施后，方可请维修工到场检修，检修完的设备由技术员组织或委托操作工进行带负荷试车，直至合格为止。

10 装置重大危险源辨识与分级

10.1 危险化学品重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量，按照单元中的危险化学品的数量进行辨识。在该标准中，表1列出了8类共78种危险物质的临界量；而表2中则对未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量，进行了相应的补充规定。

危险化学品重大危险源的物质质量超过其临界量包括以下两种情况：

- a) 单元内任一种危险物品的贮存量达到或超过其对应的临界量；
- b) 单元内存在多种危险物品，且每一种物品的存在量均未达到或超过其对应临界量，但满足下面的公式：

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质实际存在量（t）。

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——与各危险物质相对应的单元中物质的临界量（t）。

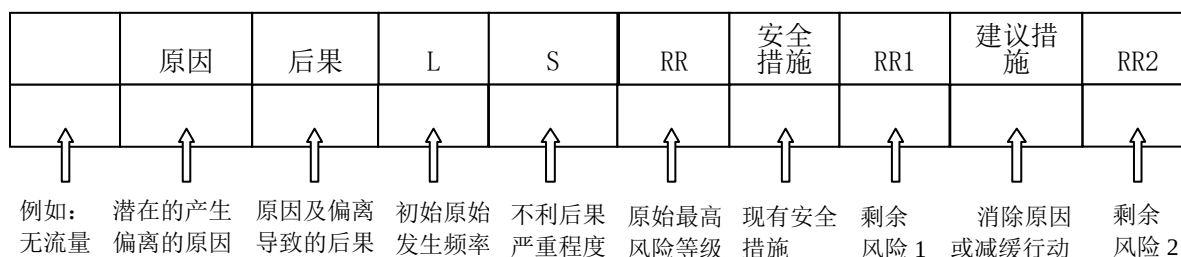
10.2 危险化学品重大危险源辨识过程

210万吨/年常压装置主要加工原油，主要产品石脑油、航煤原料油、柴油和渣油等。通过重大危险源分级识别，该装置无重大危险源。

11 危险与可操作性（HAZOP）分析

11.1 HAZOP 分析方法简介

危险与可操作性（HAZOP）分析是一种用于辨识设计缺陷、工艺过程危害及操作性问题的结构化分析方法。方法的本质是由各专业人员组成的分析团队按规定的方式系统的研究每一个单元（即分析节点），分析偏离设计工艺条件的偏离所导致的危险和可操作性问题。HAZOP分析团队分析每个工艺单元或操作步骤，识别出那些具有潜在危险的偏离，这些偏离通过引导词引出，使用引导词的一个目的就是为了保证对所有工艺参数的偏离都进行分析。分析团队对每个有意义的偏离都进行分析，并分析它们的可能原因和后果。HAZOP分析原理图见图16。



HAZOP 分析原理图

HAZOP分析原理为：从偏离出发，反向检查分析导致偏离的原因，正向检查偏离导致的不利后果，识别现有的安全措施，进行风险评估，如果风险不可接受，提出相应的建议措施。

11.1.1 HAZOP 术语

- c) 节点：在开展 HAZOP 分析时，通常将复杂的工艺系统分解成若干“子系统”，每个子系统称作一个“节点”。
- d) 偏离：指偏离所期望的设计意图。
- e) 可操作性：工艺系统是否能够实现正常操作，是否便于开展维护或维修，甚至是否会导致产品质量问题或影响收率。
- f) 引导词：是一个简单的词或词组，用来限定或量化意图，并且联合参数以便得到偏离。
- g) 具体工艺参数：是指温度、压力、流量、液位、组成、电流、浓度等直接测量的参与过程的物理和化学特性。
- h) 概念性参数：是指在装置上开展的活动，功能失效机理，非正常运行条件和不利活动，如腐蚀、泄漏、维护、采样等。
- i) 事故剧情：由事故初始原因起始，在偏离的推动下引发一系列中间事件，最终导致不利后果的事件序列。
- j) 原因：导致偏离（影响）的事件或条件。一旦找到发生偏离的原因，就意味着找到了对付偏离的方法和手段，这些原因可能是设备故障、人为失误、不可预料的工艺状态（如组成改变）、外界干扰如电源故障）等。
- k) 后果：偏离所造成的结果。后果分析是假定发生偏离时已有安全保护系统失效；不考虑那些细小的与安全无关的后果。
- l) 安全措施：安全措施是指设计的工程系统、调节控制系统以及管理系统，用以避免和减缓措施。防止措施是防止一个或更多的严重失事点的发生，如指示、报警、自动调节、联锁、操作规程等。减缓措施的作用是减小一个失事点的后果严重度，是紧跟在失事点后果的那些安全措施，如安全阀、阻火器、泄漏/火灾检测报警仪、防爆墙、紧急响应、围堰、沙袋等。

- m) HAZOP 分析团队：包含主席、记录员和各相关专业的成员所构成的团队通过会议方式集体完成 HAZOP 分析。
- n) 中间事件：位于初始事件之后、后果事件之前的事件或事件序列。
- o) L（频度）：是指风险矩阵中初始原因发生频率。
- p) S（严重度）：是指风险矩阵中后果的严重度等级。
- q) RR（风险等级）：是指原始风险或称裸风险，即在不考虑任何现有措施对风险的消减作用情况下的风险。
- r) RR1（剩余风险 1）：是指在原始风险 RR 的基础上，考虑了“安全措施”（即已有保护措施）对风险消减作用后剩余的风险。
- s) RR2（剩余风险 2）：是指在 RR1 的基础上，考虑了“建议措施”（即新提出来的安全措施）对风险的消减作用后剩余的风险。

11.1.2 引导词及偏离确定方法

对于每一个节点，HAZOP 分析团队以正常操作运行的工艺参数为标准值，分析运行过程中工艺参数的变动（即偏离）。这些偏离通过引导词和工艺参数引出。确定偏离最常用的方法是引导词法，即：偏离=引导词+工艺参数。

t) 常用引导词及其含义

引导词就是引导/启发人们思考的词汇，用它确定工艺过程状态如何偏离设计规定的基准状态。用来限定或量化意图，并且联合参数以便得到偏离。它的作用是激发分析人员的想象性思维，使其专注于分析，提出观点并进行讨论，从而尽可能使分析完整全面。常用的引导词见表30。

表12 HAZOP 分析常用引导词及其含义

引导词	含义
无 (NO)	设计或操作意图的完全否定
过多 (MORE)	同设计值相比，相差参数的量化增加
过少 (LESS)	同设计值相比，相关参数的量化减少
伴随 (AS WELLAS)	相关参数的定性增加
部分 (PART)	相关参数的定性减少
相反 (REVERSE)	出现和设计意图完全相反的事或物
异常 (OTHER THAN)	出现和设计意图不相同的事或物，完全替代
早 (EARLY)	某事件的发生较给定时间早
晚 (LATE)	某事件的发生较给定时间晚
先 (BEFORE)	某事件在序列中过早的发生
后 (AFTER)	某事件在序列中过晚的发生

u) 偏离的构成

偏离为引导词与参数的组合，表达方法如下：

偏离=引导词+参数

参数分为两类，一类是概念性的参数（如腐蚀、泄漏）；另一类是具体（专业）参数（如温度、压力）。对于概念性的参数，当与引导词组合成偏离时，常发生歧义，如“过多+反应”可能是指反应速

度快，或者说是生成了大量的产品。对具体的参数，有必要对一些引导词进行修改，因为有些引导词与参数组合后可能无意义或不能称之为“偏离”，如“伴随+压力”，或者有些偏离的物理意义不确切，应拓展引导词的外延和内涵。如：

对“时间+异常”，引导词“异常”就是指“快”或“慢”；

对“位置”、“来源”、“目的”而言，引导词“异常”就是指“另一个”；

对“液位”、“温度”、“压力”而言，引导词“过多”就是指“高”。

应注意的是：偏离=引导词+参数，其中可以“引导词”在先，也可“参数”在先，即分为“引导词”优先和“参数”优先两种分析流程。

用引导词来描述要分析的问题可以确保HAZOP分析方法的统一性，同时能够将要分析的问题系统化，应用一套完整的引导词，可以导出每个具有实际意义的偏离，而不致补遗漏。

12 设备明细表

表13 塔、冷换类设备表

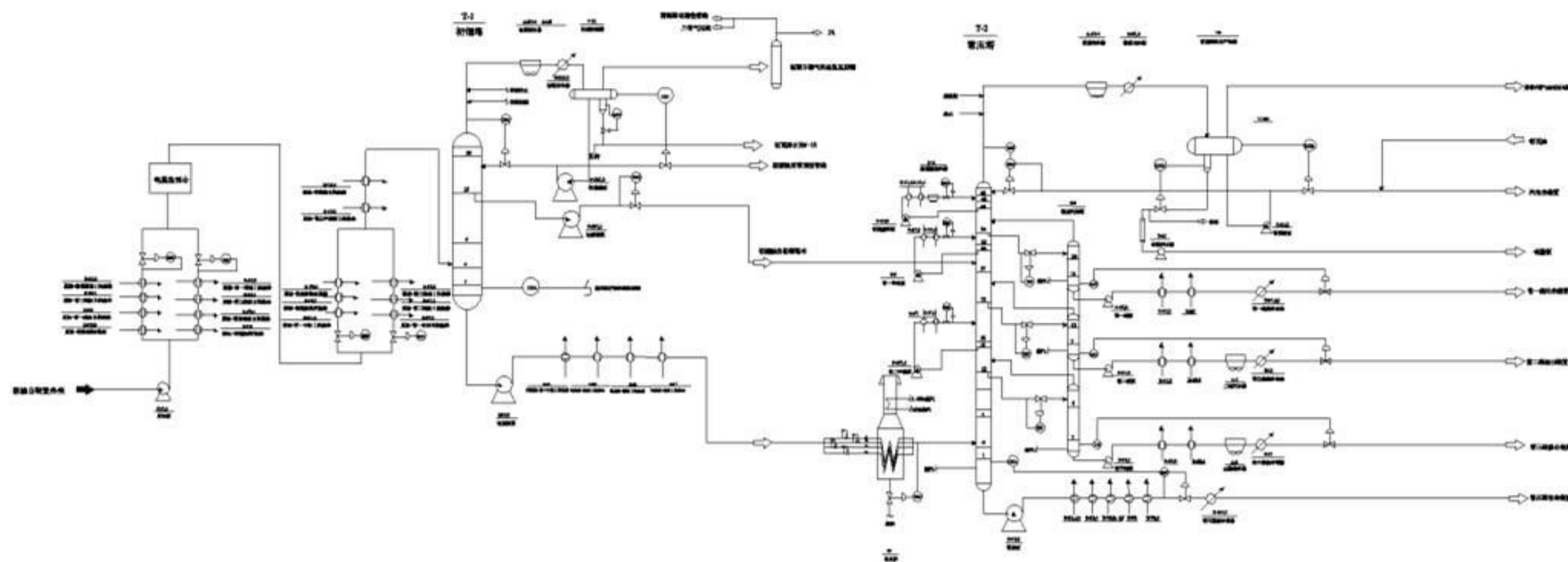
序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
1	T-2	常压分馏塔	Φ 3200×46000×14/16	48 层 20R
2	T-3	常一线汽提塔	Φ 1200×21600	8 层 20R
3	T-4	常二线汽提塔	Φ 1200×21600	6 层 20R
4	T-5	常三线汽提塔	Φ 1200×21600	6 层 20R
5	E-9/1	一线油水冷器	RCBOS900-2.5-215-6/25-4I	设计压力:2.5MPa 最高工作压力:1.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:70℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
6	E-9/2	一线油水冷器	RCBOS1000-2.5-280-6/25-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:1.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:90℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
7	E-9/3	航煤原料油水冷器	RCBOS1000-2.5-280-6/25-4I	设计压力:2.5MPa 最高工作压力:1.0MPa 设计温度:220℃ 使用温度:70℃ 主体材质:Q345R 折流板间距:150mm
8	E-2/1	原油/常一线换热器	BESD600-2.5-80-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.45MPa 设计温度:200℃ 使用温度:165℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
9	E-2/2	原油/常一线换热器	BESD600-2.5-80-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.45MPa 设计温度:200℃ 使用温度:165℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
10	E-2/3	原油/常一线换热器	BESD800-2.5-160-6/25-4I	设计压力:2.5MPa 最高工作压力:1.5MPa 设计温度:200℃ 使用温度:180℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm

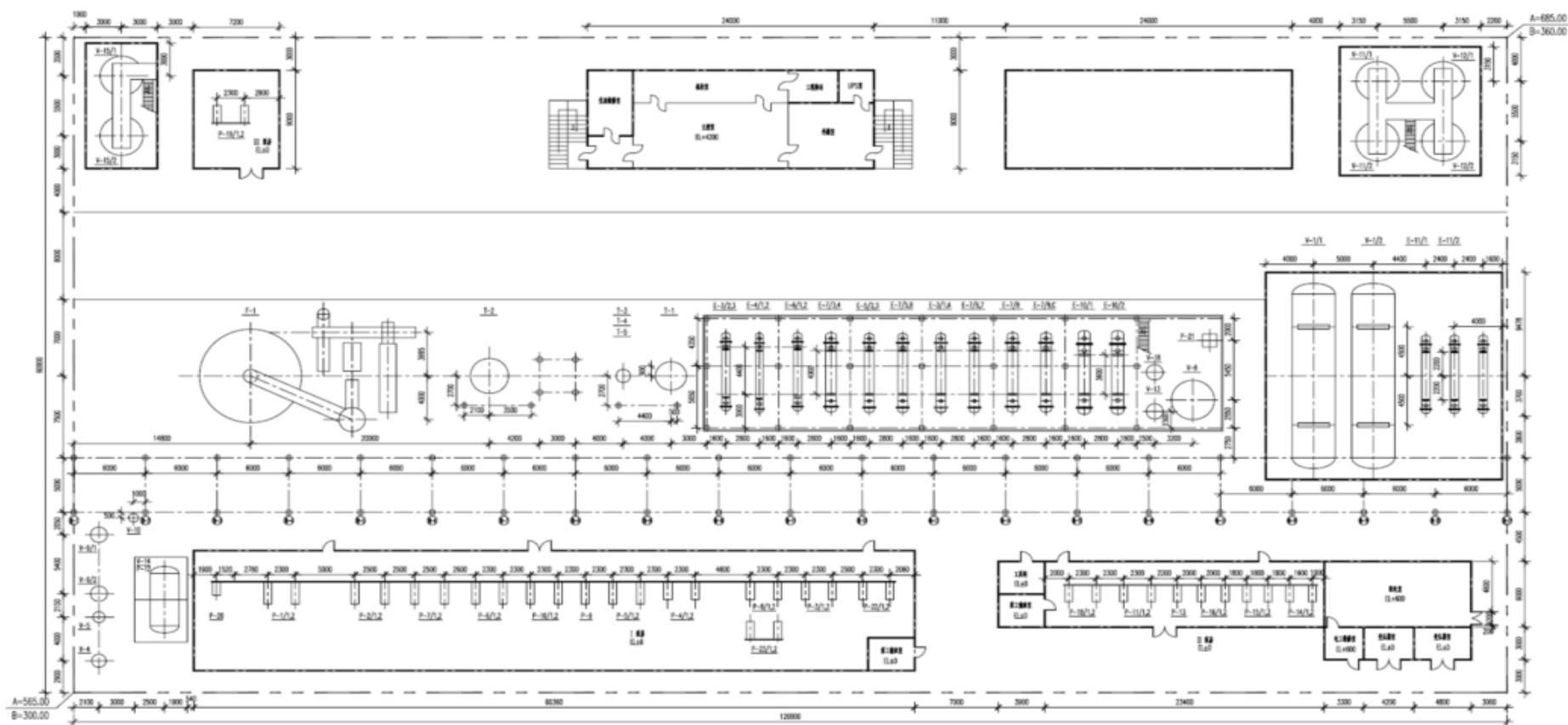
表14 机泵设备

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
1	P-4/1	一线油泵	YB225M-2	流量:43m ³ /h 扬程:153m 轴功率:47.8kW
2	P-4/2	一线油泵	YBX5-225M-2 WF2	流量:43m ³ /h 扬程:153m 轴功率:47.8kW

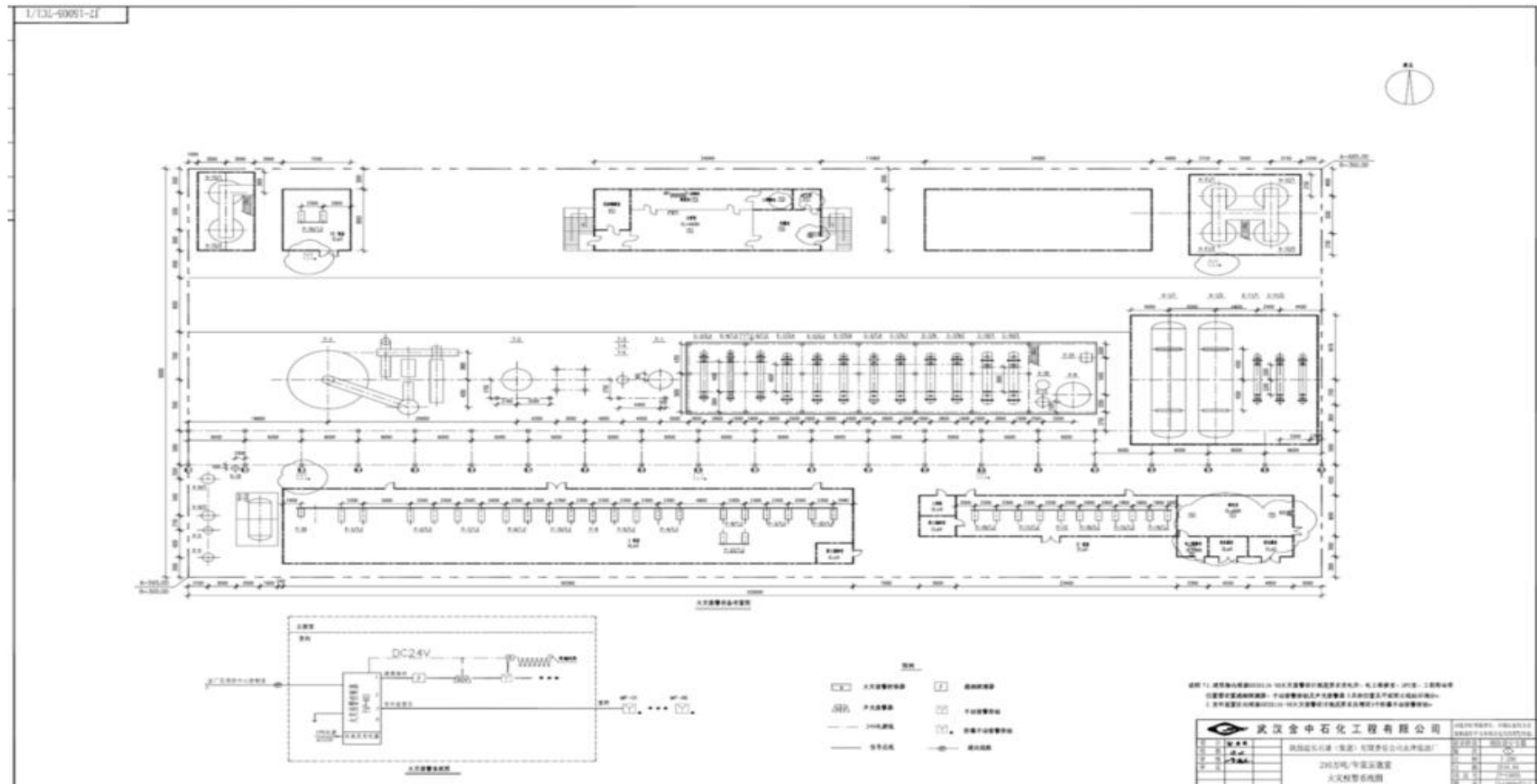
附录 A
(资料性附录)
工艺流程图



附录 B
(资料性附录)
设备平面图



附 录 C
(资料性附录)
火灾报警图



附 录 D
(资料性附录)
可燃气体报警平面分布图

